

Unit : 6 Network Architecture

Topic : Ethernet specification and standardization:

10 Mbps (Traditional Ethernet), 10 Mbps (Fast Ethernet) and 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

Ethernet एक Wired LAN Technology है, जो IEEE 802.3 Standard के अंतर्गत Define की गई है। यह CSMA/CD Access Method का Use करता है। विभिन्न Speed के अनुसार Ethernet के कई Versions Standardize किए गए हैं।

1. Ethernet Versions Overview

Version	Speed	Standard (IEEE 802.3)
Traditional Ethernet	10 Mbps	802.3 (Original)
Fast Ethernet	10 Mbps	802.3u
Gigabit Ethernet	1000 Mbps (1 Gbps)	802.3ab

2. Comparison Table

Feature	10 Mbps (Traditional Ethernet)	10 Mbps (Fast Ethernet)	1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Standard	802.3 (Original)	802.3u	802.3ab
Speed	10 Mbps	10 Mbps	1000 Mbps (1 Gbps)
Signaling	Baseband	Baseband	Baseband
Encoding	Manchester	4B/5B	8B/10B
Cable Type	Coaxial Cable (Thick/Thin)	UTP Cat-3, Cat-5 (100m)	UTP Cat-5e, Cat-6, Fiber (100m UTP, 550m Fiber)
Topology	Bus (Logical)	Star	Star
Transmission Mode	Half Duplex	Half / Full Duplex	Full Duplex
Frame Format	DIX / IEEE 802.3	IEEE 802.3	IEEE 802.3
Max Frame Size	1518 Bytes	1518 Bytes	1518 Bytes (Jumbo up to 9000)
Minimum Frame Size	64 Bytes	64 Bytes	64 Bytes
Slot Time	512 bit times	512 bit times	512 bit times
Inter Frame Gap	96 bit times	96 bit times	96 bit times

3. Ethernet Frame Format (Common for all)

Preamble 7 Bytes	SFD 1 Byte	Destination Address 6 Bytes	Source Address 6 Bytes	Length/ Type 2 Bytes	Data 46-1500 Bytes	FCS 4 Bytes
---------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------

← Minimum Frame Size = 64 Bytes, Maximum = 1518 Bytes →

4. Details of Each Version

- 10 Mbps (Traditional Ethernet)
 - यह पहला Ethernet Standard था, जो Coaxial Cable पर काम करता था।
 - Topology Logical Bus होती थी और Half Duplex Communication Supported था।
- 10 Mbps (Fast Ethernet)
 - यह 802.3u Standard के अंतर्गत आता है।
 - यह UTP Cable (Cat-3, Cat-5) पर काम करता है और Star Topology Use करता है।
 - Half Duplex और Full Duplex दोनों Modes Supported हैं।
- 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
 - यह 802.3ab Standard के अंतर्गत आता है।
 - यह High Speed Communication के लिए Use होता है।
 - UTP (Cat-5e/Cat-6) पर 100m तक और Fiber Optic पर 550m तक काम करता है।
 - यह केवल Full Duplex Mode में काम करता है।

5. Applications / Uses

- 10 Mbps Ethernet : छोटे Office, Legacy Systems, पुरानी Installations।
- 10 Mbps Fast Ethernet : LAN Networks, Office Connectivity, General Data Communication।
- 1000 Mbps Gigabit Ethernet : High Speed LAN, Servers, Data Centers, Large File Transfer, Multimedia Streaming, High Performance Networks।

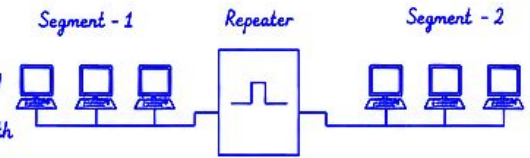
Unit : 7 Network Connectivity

Topic : Network connectivity Devices

Network Connectivity Devices वे Devices होते हैं, जो Network के विभिन्न Segments / Devices को आपस में जोड़कर Communication और Data Transfer को संभव बनाते हैं।

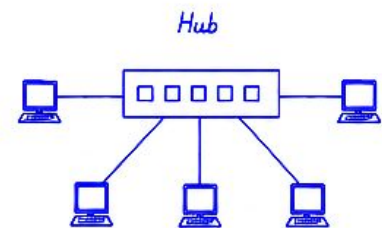
1. Repeater

- Repeater एक Physical Layer Device होता है।
- यह Signal को Receive करके उसे Regenerate करता है और आगे भेजता है।
- इसका Use दूरी बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह Signal की Strength कम होने पर उसे Boost करता है।
- यह केवल एक ही Network Segment को Extend करता है।



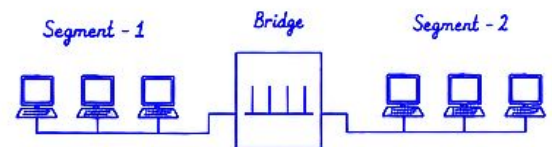
2. Hub

- Hub भी Physical Layer Device होता है।
- यह एक Multiport Repeater की तरह काम करता है।
- Hub आने वाले Data को सभी Ports पर भेजता है।
- यह Collision Domain को अलग नहीं करता, इसलिए सभी Ports एक ही Collision Domain में होते हैं।
- Hub Half Duplex Communication में काम करता है।



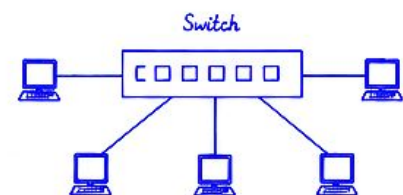
3. Bridge

- Bridge Data Link Layer (Layer 2) Device होता है।
- यह दो या दो से अधिक LAN Segments को जोड़ता है।
- Bridge MAC Address के आधार पर Frame को Filter करता है और केवल ज़रूरी Segment पर Forward करता है।
- यह प्रत्येक Segment के लिए अलग-अलग Collision Domain बनाता है।



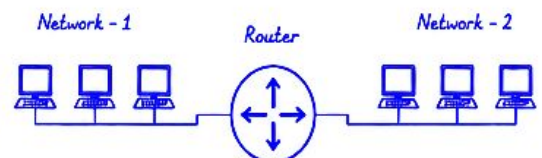
4. Switch

- Switch भी Data Link Layer Device होता है।
- यह Bridge का Multiport Version होता है।
- Switch प्रत्येक Port के लिए अलग Collision Domain बनाता है।
- यह MAC Address Table का Use करके Data को सही Port पर भेजता है।
- Switch Full Duplex Communication को Support करता है।



5. Router

- Router Network Layer (Layer 3) Device होता है।
- यह दो या अधिक अलग-अलग Networks को जोड़ता है।
- Router IP Address के आधार पर Routing करता है और Best Path चुनकर Data को आगे भेजता है।
- यह Broadcast Domain को अलग करता है।
- यह Static Routing और Dynamic Routing दोनों को Support करता है।



6. Gateway

- Gateway अलग-अलग Protocols, Architectures या Systems के बीच Communication Network / System A के लिए Use होता है।
- यह Protocol Translation करता है ताकि दो असंगत Systems के बीच Data का आदान-प्रदान संभव हो सके।
- Gateway को Protocol Converter भी कहा जाता है।



Topic : NICs (Network Interface Cards)

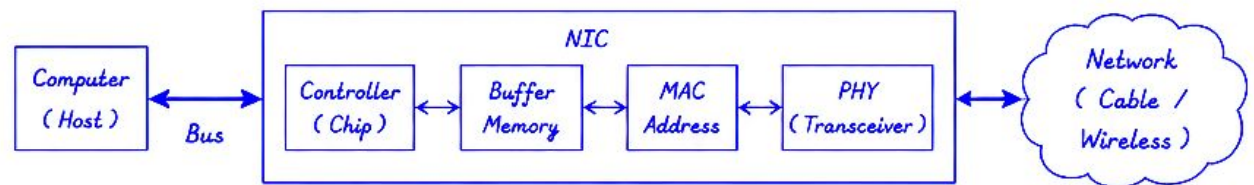
NIC (Network Interface Card) एक Hardware Device होता है, जो Computer को Network से Connect करने के लिए Use किया जाता है।

यह Data को Network के माध्यम से Send और Receive करता है।

1. NIC क्या है ?

- NIC एक Physical Layer और Data Link Layer Device होता है।
- यह Computer को Network में Identify करने के लिए MAC Address Provide करता है।
- यह Computer के Data को Frame में Convert करता है और Network के माध्यम से भेजता है।
- यह Received Frames को Process करके Data को Computer तक पहुंचाता है।

2. NIC का कार्य (Working)



- (i) Computer का Data Bus के द्वारा NIC में भेजा जाता है।
- (ii) NIC Data को Store करने के लिए Buffer Memory का Use करता है।
- (iii) MAC Address के द्वारा Source और Destination को Identify करता है।
- (iv) PHY (Physical Layer Transceiver) Signal को Network Medium (Cable / Wireless) के माध्यम से भेजता और प्राप्त करता है।

3. NIC की मुख्य विशेषताएँ

- Unique MAC Address (48-bit)
- Data Transfer Rate (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps आदि)
- Duplex Mode (Half Duplex / Full Duplex)
- Bus Type (PCI, PCIe, USB आदि)
- Connector Type (RJ-45, Fiber Optic, Wireless)
- Supported Standards (IEEE 802.3 Ethernet)
- Error Detection (CRC)
- Wake-on-LAN Support

4. NIC के प्रकार

1. Wired NIC : यह Ethernet Cable (UTP / STP / Fiber) के माध्यम से Connect होता है।
2. Wireless NIC : यह Radio Waves के माध्यम से Connect होता है (Wi-Fi Adapter)।
3. Internal NIC : यह Computer के अंदर Motherboard के Slot (PCI / PCIe) में Install होता है।
4. External NIC : यह USB Port के द्वारा Connect होता है (External Adapter)।

5. Applications / Uses

- Computer को Network से Connect करने के लिए।
- Data Communication और File Sharing के लिए।
- Internet Access के लिए।
- Local Area Network (LAN) में Communication के लिए।
- Server और Workstation के बीच Data Transfer के लिए।

6. NIC के उदाहरण (Examples)

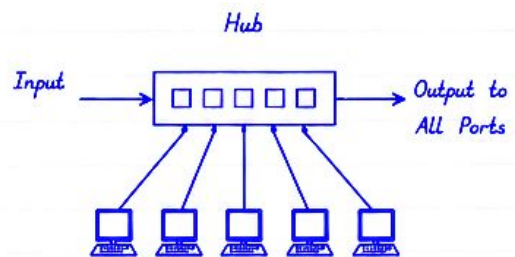
(i) PCIe NIC (Wired)	(ii) USB NIC	(iii) Wireless NIC (Wi-Fi Adapter)	(iv) Fiber NIC
High Speed Connection (100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps)	Easy to Use (External Adapter)	Wireless Connection (2.4 GHz / 5 GHz)	Used in High Speed Network (Data Center)

Topic : Hubs, Switches, Routers, Repeaters, Modem, Gateway

Network में Communication को संभव बनाने के लिए Different Types के Devices Use किए जाते हैं। इनमें Hubs, Switches, Routers, Repeaters, Modem और Gateway प्रमुख हैं।

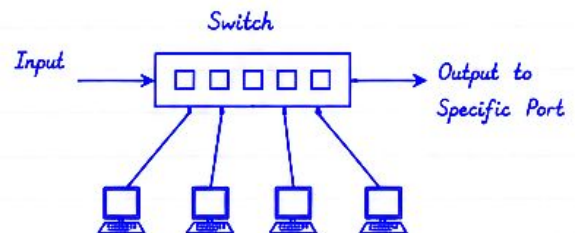
1. Hub

- Hub एक Multiport Repeater होता है।
- यह Physical Layer (Layer 1) पर काम करता है।
- इसके सभी Ports एक ही Collision Domain में होते हैं।
- Hub received signal को सभी Ports पर भेजता है, इसलिए Broadcast सभी तक पहुँचता है।
- यह Half Duplex Communication को Support करता है।



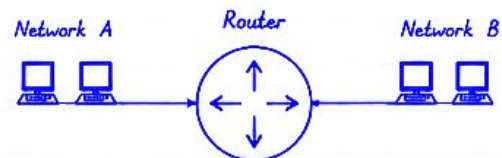
2. Switch

- Switch एक Multiport Bridge होता है।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर काम करता है।
- यह MAC Address Table का Use करके Data को सही Destination Port तक भेजता है।
- हर Port एक अलग Collision Domain बनाता है।
- यह Full Duplex Communication को Support करता है।



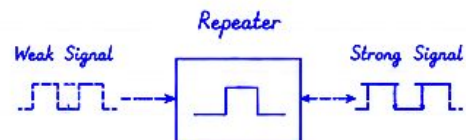
3. Router

- Router एक Network Layer (Layer 3) Device होता है।
- यह Different Networks के बीच Data Packet को Route करता है।
- यह IP Address का Use करके Best Path चुनता है।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- Router अलग-अलग Network को Connect करता है।



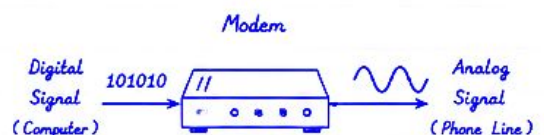
4. Repeater

- Repeater एक Physical Layer (Layer 1) Device होता है।
- यह Signal को Receive करके Regenerate (Amplify) करता है और आगे भेजता है।
- यह केवल Signal की Strength बढ़ाता है, Data को Modify नहीं करता।
- यह Network के Range को Extend करने के लिए Use किया जाता है।



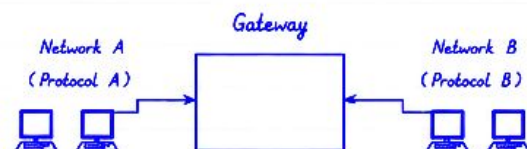
5. Modem

- Modem (Modulator-Demodulator) एक Networking Device होता है।
- यह Digital Signal को Analog Signal में Convert करता है (Modulation) और Analog Signal को Digital Signal में Convert करता है (Demodulation)।
- यह Computer को Telephone Line / Internet Line से Connect करता है।
- यह Data Communication के लिए Use किया जाता है।



6. Gateway

- Gateway अलग-अलग Protocol, Network या Systems के बीच Communication को संभव बनाता है।
- यह Protocol Translation करता है।
- यह Different Networks (जैसे LAN to WAN) या Different Systems के बीच Data को Convert करके भेजता है।
- Gateway को 'Protocol Converter' भी कहा जाता है।



7. Comparison Table

Device	Works at Layer	Main Function	Broadcast Domain	Collision Domain	Example Use
Hub	Layer 1	Signal ko sabhi ports par bhejna	Same (1)	Same (1)	Simple LAN
Switch	Layer 2	Data ko sahi port tak bhejna (MAC table)	Same (1)	Alag per Port	Modern LAN
Router	Layer 3	Alag Networks ke beech routing karna	Alag per Interface	Alag per Interface	Internet / WAN
Repeater	Layer 1	Signal ko regenerate karke aage bhejna	Same (1)	Same (1)	Range Extension
Modem	Layer 1/2	Digital ↔ Analog conversion	N/A	N/A	Internet Connection
Gateway	Layer 3 to 7	Protocol Translation aur Network Conversion	Alag per Side	Alag per Side	Different Systems Integration

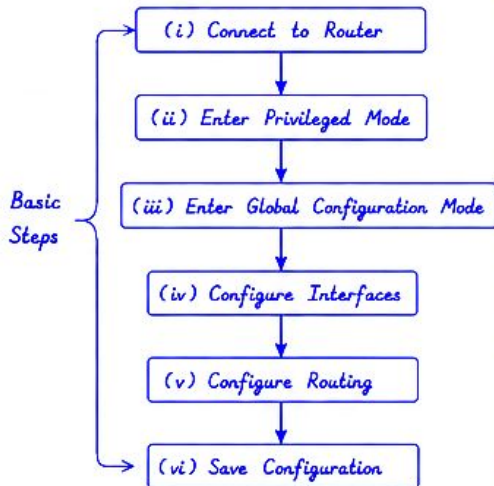
Topic : Configuration of Routers & Switches

Routers और Switches को Configuration करने के लिए CLI (Command Line Interface) का Use किया जाता है। सही Configuration से Network में Proper Communication, Security और Performance प्राप्त होता है।

1. Router Configuration

Router अलग-अलग Networks के बीच Data Packet को Route करता है।

इसके Configuration के लिए Basic Steps नीचे दिए गए हैं :

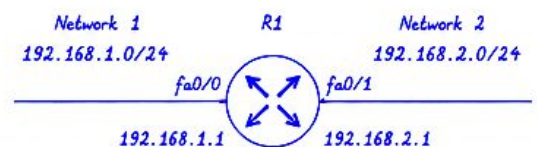


Example Configuration (Cisco IOS)

- Router> enable
- Router# configure terminal
- Router(config)# hostname R1
- R1(config)# interface fa0/0
- R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- R1(config-if)# no shutdown
- R1(config-if)# exit
- R1(config)# interface fa0/1
- R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- R1(config-if)# no shutdown
- R1(config-if)# exit
- R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
- R1(config)# end
- R1# copy running-config startup-config

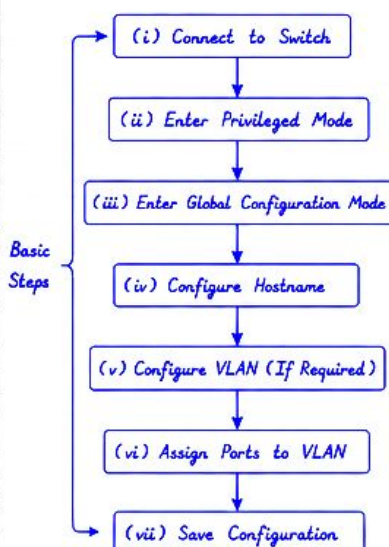
Explanation

- interface fa0/0 : Router के Port (Interface) को Select करता है।
- ip address : Interface को IP Address देता है।
- no shutdown : Interface को Enable (Active) करता है।
- ip route : Static Route Define करता है।
- copy running-config startup-config : Configuration को Save करता है।



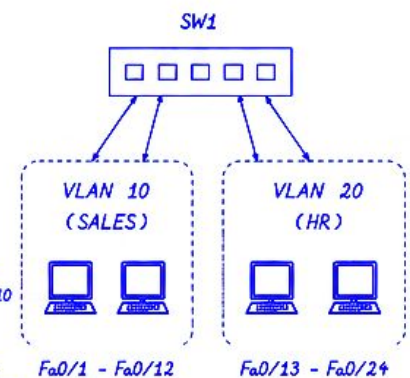
2. Switch Configuration

Switch Data Link Layer (Layer 2) Device होता है। यह Smart Switching, VLAN, Security और Port Management के लिए Configure किया जाता है।



Example Configuration (Cisco IOS)

- Switch> enable
- Switch# configure terminal
- Switch(config)# hostname SW1
- SW1(config)# vlan 10
- SW1(config-vlan)# name SALES
- SW1(config-vlan)# exit
- SW1(config)# vlan 20
- SW1(config-vlan)# name HR
- SW1(config-vlan)# exit
- SW1(config)# interface range fa0/1 - 12
- SW1(config-if-range)# switchport mode access
- SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
- SW1(config-if-range)# exit
- SW1(config)# interface range fa0/13 - 24
- SW1(config-if-range)# switchport mode access
- SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
- SW1(config-if-range)# exit
- SW1(config)# end
- SW1# copy running-config startup-config



Explanation

- vlan <id> : VLAN Create करता है।
- name : VLAN का Name Set करता है।
- interface range : Port Range Select करता है।
- switchport mode access : Port को Access Mode में Set करता है।
- switchport access vlan <id> : Port को Specific VLAN में Assign करता है।
- copy running-config startup-config : Configuration को Save करता है।

Important Points

- हमेशा सही IP Address और Subnet Mask Use करें।
- Interfaces को no shutdown से Active करें।
- गलत Configuration से Network Down हो सकता है।
- Configuration Save करना बेहद जरूरी है।
- show running-config Command से Configuration Verify करें।